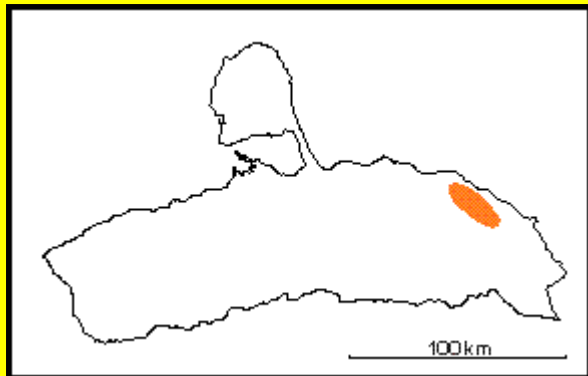




NEOGENO (Mioceno Temprano a Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195.

Consideraciones históricas: La referencia original del nombre y la descripción, del miembro inferior se debe a Suter (1947), pero la unidad completa fue descrita detalladamente en Renz (1948), donde aparece como la unidad inferior del Grupo Agua Salada, subdividido en los miembros El Salto y Menecito. En esta publicación, el autor hace un estudio completo de la lito y bioestratigrafía de la unidad, además de la sistemática de los foraminíferos que contiene.

Blow (1959), hace un estudio bioestratigráfico basado en los foraminíferos planctónicos, además del estudio sistemático de todos los foraminíferos presentes. Propuso sustituir el nombre de Formación San Lorenzo por el de Formación Tocuyo, por la homonimia de la primera con una formación en California, U.S.A. Renz (1959), rechaza tal proposición, y el nombre de Formación Tocuyo no aparece en la literatura posterior. Wheeler (1960, 1963), propone suprimir el nombre de Formación San Lorenzo (o Tocuyo) y elevar a rango formacional los miembros El Salto y Menecito. Esta proposición no tiene apoyo y en el L.E.V. II (1970), aparece la Formación San Lorenzo como unidad válida, subdividida en los miembros mencionados. Díaz de Gamero (1985a y b), estudia la región nororiental de Falcón en lo referente a la lito y bioestratigrafía, además de la micropaleontología sistemática de los foraminíferos. Redefine el Grupo Agua Salada para incluir la Formación Guacharaca dentro del grupo, como la unidad inferior, y utiliza el nombre de Formación Agua Salada para toda la secuencia de arcillas oligomiocenas.

Localidad tipo: Cerca de la población de San Lorenzo, inmediatamente al norte del Campo de El Mene de Acosta, distrito Acosta, estado Falcón. La sección tipo fue establecida parcialmente en la superficie, en el núcleo del anticlinal de El Mene de Acosta, y parcialmente en el subsuelo, en el pozo El Mene N° 47 (Renz, 1948). Hojas de Cartografía Nacional N° 6549 y 6449, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: La Formación San Lorenzo se subdivide en dos miembros bien diferenciados: el inferior, El Salto, consiste de capas lenticulares de arenisca de hasta 10 m de espesor, intercaladas con arcillas limolíticas y limos gris-azules. Las areniscas son predominantemente de grano medio y de carácter inmaduro. El Miembro El Salto parece pasar lateralmente a una facies denominada Marga Glouconítica de La Culata, al norte-noreste de El Mene de Acosta.

El miembro superior, Menecito, consiste de una sucesión uniforme de arcillas de color gris a gris-azuloso, con algunas capas de arcillas glouconíferas y margosas (Renz, 1948). Díaz de Gamero (1985b), en la parte nororiental de la cuenca, incluye toda la sección oligomiocena en la Formación Agua Salada, dentro de la cual, solo se puede discriminar el Miembro El Salto, arenoso. En él, distingue cuatro unidades litológicas informales, o litofacies, denominadas I, II, III y IV, caracterizadas por diversas intercalaciones arenosas y limosas dentro de las arcillas y que muestran una extensión lateral discontinua.

Espesor: En la sección tipo, la unidad tiene 400 m de espesor (Renz, 1948), Díaz de Gamero (1985b), estima entre 800 y 900 m el espesor del Miembro El Salto en la región nororiental.

Extensión geográfica: Renz (1948), menciona que la Formación San Lorenzo aflora a lo largo de una distancia de 50 km, desde El Mene de Acosta, hasta el oeste de Pozón, en la región de La Culata y a lo largo de extensos tramos de la costa norte y en muchas partes de la cuenca. Díaz de Gamero (1985b), describe el Miembro El Salto, entre Píritu y Puente Ricoa, en la fila La Tocineta, en los cerros Togogo, La Ceiba, Cachicamo, Ortiz y en Curamichate, en la costa. No existe entre Maicillal y Jácura, ni entre el Alto de Guacharaca y el cerro Mirimire, en estratos de edad equivalente.

Expresión topográfica: La Formación San Lorenzo forma depresiones. El Miembro El Salto, de litología más resistente a la erosión que las lutitas circundantes, forma filas alargadas o alineaciones de pequeños cerros.

Contactos: En el área tipo, la formación suprayace transicionalmente a la Formación Guacharaca y el contacto entre los dos miembros es también concordante. El contacto superior con el Miembro Policarpio de la Formación

Pozón, presenta una leve discordancia angular en la sección tipo, pero pasa a ser concordante hacia el norte y oeste (Renz, 1948). En la región nororiental, Díaz de Gamero (1985b) reporta contacto concordante en la base y concordante y transicional en el tope del Miembro El Salto.

Fósiles: Las publicaciones de Renz (1948), Blow (1959) y Díaz de Gamero (1985a) incluyen descripciones detalladas de la microfauna de foraminíferos y algunos otros fósiles. Renz (1948), establece en la Formación San Lorenzo las zonas de "*Uvigerinella*" *sparsicostata* (parte superior), de *Robulus wallacei* y la parte inferior de la de *Siphogenerina transversa*.

Leriche (1938), citado por Aguilera (1993), identifica varios peces fósiles encontrados en el Miembro Menecito de esta formación: *Acanthias stehline* (= *Squalus stehlini*), *Notidanus tenuidens* (= *Heptanchias tenuidens*), *Oxyrhina* cf. *O. desori* (= *Isurus* cf. *I. desori*), *Prionodon vonderschmitti* (= *Carcharhinus vonderschmitti*) y *Lamna* sp.

Edad: Blow (1959), reconoce en la Formación las zonas de *Catapsydrax dissimilis*, de *Catapsydrax stainforthi* y de *Globigerinatella insueta* s.l., previamente establecidas en Trinidad y que corresponden al intervalo de la zona de *Catapsydrax dissimilis* a la parte inferior de la zona de *Globorotalia fohsi peripheroronda* en los esquemas zonales modernos. Díaz de Gamero (1985b), establece una edad comprendida entre las zonas *Praeorbulina glomerosa* y *Globorotalia fohsi peripheroronda* para el Miembro El Salto en la parte nororiental de la cuenca.

Correlación: En su área tipo, la Formación San Lorenzo se correlaciona con la parte superior de las formaciones Pecaya y Pedregoso y las formaciones Agua Clara, Cerro Pelado, Querales, San Luis, Patiecitos y Guarabal, de Falcón central y septentrional (Díaz de Gamero, 1988), y con la parte superior de la Formación Churuguara y con la Formación Casupal al sur de la cuenca.

Paleoambientes: Basándose en los foraminíferos, Renz (1948) interpreta que la formación se depositó inicialmente en condiciones marinas de poca profundidad, probablemente inferior a 100 m, con salinidad normal, cerca de una tierra baja, en un clima tropical. La parte lutítica de la formación, el Miembro Menecito, se depositó a mayor profundidad, entre 200 y 600 m. Blow (1959) amplió estas interpretaciones para el miembro lutítico de la Formación San Lorenzo, anotando la ocurrencia de conjuntos de foraminíferos arenáceos de interior complejo en varios niveles discretos, que representan períodos de profundización y subsidencia de la cuenca, acompañados de flujos turbidíticos. Díaz de Gamero (1996) interpreta estos conjuntos de foraminíferos arenáceos como propios de prodelta en agua profunda, derivados de la desembocadura del río proto-Orinoco en Falcón occidental, de la misma forma que los conjuntos arenáceos de agua profunda estudiados en el Neógeno tardío de Trinidad se relacionan con el río Orinoco. Los peces fósiles identificados originalmente por Leriche (1938) y reestudiados por Aguilera (1993) corresponden a tiburones típicos de la zona batial superior.

Díaz de Gamero (1985b) considera que, en la región nororiental, el Miembro El Salto representa el rápido avance de un delta digitado en una región de aguas relativamente profundas. Díaz de Gamero (1996) reinterpreta las arenas del Miembro El Salto como sedimentadas en aguas profundas y derivadas de la desembocadura del río proto-Orinoco, en la parte occidental de la cuenca de Falcón.

Importancia económica: El Miembro El Salto, produjo aproximadamente 759.070 barriles de petróleo en el Campo de El Mene de Acosta, entre 1927 y 1937 (Suter, 1947).

Véanse [EL SALTO, Miembro](#); [MENEKITO, Miembro](#); [AGUA SALADA, Formación](#); [AGUA SALADA, Grupo](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Aguilera S., O. A., 1993. Ictiofauna neogena del noroeste de Venezuela y su relación con el paleo-Orinoco t el paleo-Caibe, Tesis de Doctorado, Universidad Central de Venezuela, 136 p., Inédito.

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985a. Micropaleontología de la Formación Agua Salada, Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 384-453.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1988, El Mioceno temprano y medio de Falcón septentrional, *50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Jornadas*, en prensa.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Leriche, M., 1938. Contribution a l'etude des poissons fossiles des pays riverains de la Méditerranée américaine (Nénézuéla, Trinité, Antilles, Mexique). *Soc. Paleont. Suisse, Mém.*, 61: 1-42.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.*, 32, 219 p.

Renz, H. H., 1959. San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bery, E. W., 1936. Tertiary fossil plants from Venezuela. *II U.S. Nat. Mus., Proc.*, 83(2988): 335-360

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Cushman, J.A. y Renz, H. H., 1941. New Oligocene-Miocene Foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela. *Smithson. Miscell. Coll.*, 89(11), Publ. 3.223: 44.

Jeannet, A., 1928. Contribution a l'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mém.*, 48: 1-44.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South América, Trinidad and Barbados, *8th. Amer. Sci. Congr. U.S.A., Proc.*, 4: 513-571

Renz, H. H. y Sutter, H. H., 1939. The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1242.

Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus den Neogen der Punta Gavilán-Schichten in nord-Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mém.*, 54-55, 169 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre p. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Suter, H. H., 1937. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 287-297.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)